ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Radioactivité

PARTIE 01

Noyau atomique & Types de désintégration

20 min · Partie 1 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · RADIOACTIVITÉ · PARTIE 01

Noyau atomique & Types *de désintégration*

Avant de dater des vestiges ou de calculer des activités, il faut connaître le décor : le noyau atomique. Dans cette partie, tu découvres de quoi est fait un noyau, pourquoi certains se cassent tout seuls, et tu fais connaissance avec les quatre rayonnements : α, β^-, β^+ et γ. C'est la fondation du chapitre : chaque équation et chaque courbe des parties suivantes s'appuiera sur ces notions.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Pourquoi étudier la radioactivité ?

01 Le noyau atomique : A, Z, N

02 Les isotopes

03 L'instabilité du noyau : la désintégration

04 Les quatre rayonnements : α, β^-, β^+, γ

05 Synthèse : exercices et tableau comparatif

00 MOTIVATION

Pourquoi étudier la radioactivité ?

À Arlit, au nord du Niger, des mineurs extraient depuis des décennies un minerai sombre et lourd : l'uranium. Ce métal ne brille pas et il ne brûle pas, et pourtant il alimente des réacteurs électriques à des milliers de kilomètres de là. Son secret ? Des noyaux instables qui se cassent tout seuls en libérant de l'énergie : c'est la radioactivité.

La radioactivité est aussi partout dans ta vie quotidienne : elle radiographie tes bagages à l'aéroport, elle soigne une thyroïde à l'hôpital, et elle date un fragment de bois vieux de plusieurs milliers d'années. Comprendre le noyau, c'est comprendre un pilier de la physique moderne — et un enjeu bien réel pour le Niger, pays de l'uranium.

🗺️ LE FIL DU CHAPITRE

Trois questions guident les quatre parties : de quoi un noyau est-il fait et comment se casse-t-il (partie 01) ? Comment écrire proprement ces cassures (partie 02) ? Combien de temps durent-elles, et à quoi servent-elles (partie 03) ? La partie 04 condense l'essentiel pour tes révisions.

01 NOTION 1

Le noyau atomique : A, Z, N

Un atome est immense… et pourtant presque vide. Tout ce qui pèse vraiment se concentre dans un point minuscule au centre : le noyau. C'est lui, et lui seul, qui joue dans le chapitre « Radioactivité » : les électrons, eux, ne font pas la différence entre deux isotopes.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Le noyau atomique est constitué de nucléons : des protons (charge électrique +e) et des neutrons (électriquement neutres). Le nombre de masse A est le nombre de nucléons du noyau ; le numéro atomique Z est le nombre de protons ; le nombre de neutrons est noté N. On note le noyau (A ; Z) et on lit « élément A » : le carbone 14 signifie carbone avec A = 14, noté carbone 14 (A = 14, Z = 6).

💡 Pour te le représenter : imagine une boîte d'œufs. Les protons sont les œufs marqués d'une croix, les neutrons sont les œufs nus. Le nombre total d'œufs, c'est A ; le nombre d'œufs marqués, c'est Z. Une simple soustraction te donne le reste.

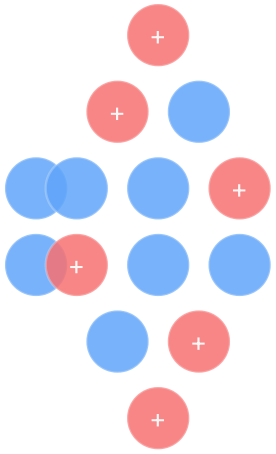
$$A = Z + N$$

A : nombre de masse (protons + neutrons) · Z : numéro atomique (protons) · N : nombre de neutrons.

$$N = A - Z$$

Le nombre de neutrons s'obtient toujours par soustraction. Dans un atome neutre, le cortège compte aussi Z électrons, autant que de protons.

Le noyau de carbone 14 (A = 14, Z = 6), vu de très près



proton (charge +e) : il y en a Z = 6 ici

neutron (neutre) : il y en a N = 8 ici

carbone 14 → (A ; Z) = (14 ; 6)

A = 14 : nombre de masse (les nucléons)

Z = 6 : numéro atomique (les protons)

N = A − Z = 14 − 6 = 8 neutrons

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — COMPTER LES PARTICULES DU CARBONE 14

Le carbone 14 (A = 14, Z = 6) sert à dater les vestiges archéologiques. Combien de protons et de neutrons contient son noyau ?

1. Je lis la notation : « carbone 14 (A = 14, Z = 6) » me donne A = 14 nucléons et Z = 6 protons.
2. J'applique la formule : N = A − Z = 14 − 6 = 8.
3. Je vérifie dans l'autre sens : A = Z + N = 6 + 8 = 14 ✓.
4. Je conclus : le noyau de carbone 14 contient 6 protons, 8 neutrons, soit 14 nucléons en tout.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

A n'est pas une masse, c'est un NOMBRE de nucléons. Et surtout : ne confonds pas Z (protons du noyau) et le nombre d'électrons — ils sont égaux seulement dans un atome neutre, pas dans un ion.

02 NOTION 2

Les isotopes

Pour un même élément chimique, la nature fabrique parfois plusieurs versions du noyau : même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents. Ces versions s'appellent des isotopes, et c'est souvent l'une d'elles qui est radioactive pendant que les autres sont stables.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

Des isotopes sont des noyaux qui possèdent le même numéro atomique Z (donc le même élément chimique) mais des nombres de masse A différents : seul leur nombre de neutrons N change.

💡 Pour te le représenter : trois frères portent le même nom de famille (même Z, donc même élément) mais pas le même poids (A différent). Le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14 sont trois frères de la famille carbone.

isotopes : même Z, A différents

Exemple : carbone 12 (A = 12, Z = 6), carbone 13 (A = 13, Z = 6) et carbone 14 (A = 14, Z = 6) sont trois isotopes du carbone : 6, 7 puis 8 neutrons.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — L'URANIUM D'ARLIT A DEUX FRÈRES

Le minerai extrait à Arlit contient surtout deux isotopes : l'uranium 235 (A = 235, Z = 92) et l'uranium 238 (A = 238, Z = 92). Compare leurs noyaux.

1 Même Z = 92 dans les deux cas : c'est bien le même élément, l'uranium, avec 92 protons.

2 Je calcule les neutrons : pour l'uranium 235, N = 235 − 92 = 143 ; pour l'uranium 238, N = 238 − 92 = 146.

3 Différence : 146 − 143 = 3 neutrons. Trois petits neutrons changent tout le comportement du noyau.

4 Conséquence : l'uranium 235 est fissile (il alimente les réacteurs), tandis que l'uranium 238, beaucoup plus abondant, est faiblement radioactif avec une demi-vie d'environ 4,5 milliards d'années.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

Des isotopes partagent obligatoirement le même Z. Le carbone 14 (A = 14, Z = 6) et l'azote 14 (A = 14, Z = 7) ont le même A mais des Z différents : ce ne sont PAS des isotopes ! Et n'oublie pas : isotopes = mêmes propriétés chimiques, mais propriétés nucléaires différentes.

03 NOTION 3

L'instabilité du noyau : la désintégration

Dans un noyau, deux forces s'affrontent : la répulsion électrique entre protons (tous positifs) et la force nucléaire forte, très collante, qui soude protons et neutrons. Tant que la force forte gagne, le noyau tient. Mais si les protons sont trop nombreux, ou les neutrons mal dosés, l'équilibre devient fragile : le noyau est instable, il finira par se casser.

📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La désintégration radioactive est la transformation spontanée, aléatoire et inéluctable d'un noyau père instable en un noyau fils plus stable, accompagnée de l'émission d'une particule et/ou d'un rayonnement. Le noyau fils peut lui-même être instable et se désintégrer à son tour : on parle alors de chaîne de désintégration.

💡 Pour te le représenter : c'est comme un ballon trop gonflé. Rien ne le force à éclater maintenant, mais la pression est là : tôt ou tard, il rendra l'excédent — et il en ressortira plus petit et plus détendu.

noyau père (instable) → noyau fils (plus stable) + particule et/ou photon γ

On ne crée rien et on ne perd rien : tout ce qui part doit se retrouver côté fils. C'est le principe des lois de conservation de Soddy, ta prochaine étape (partie 02).

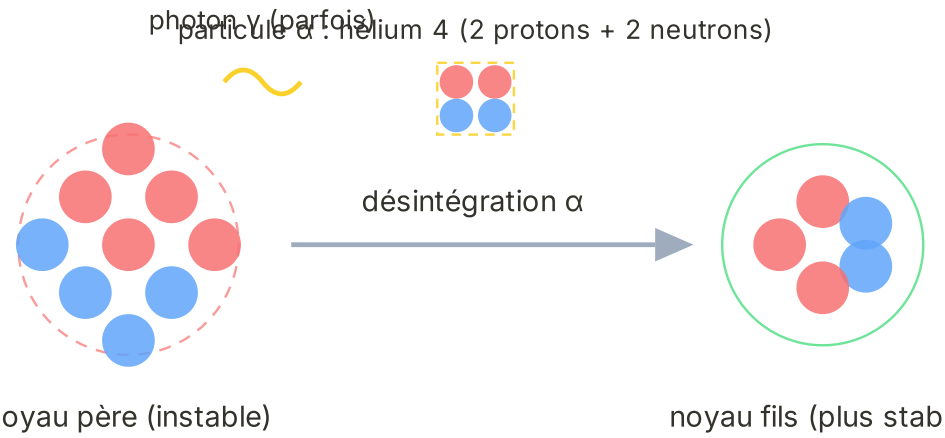


Schéma stylisé : un vrai noyau d'uranium 238 contient Z = 92 protons et N = 146 neutrons
Le père éjecte une particule (et parfois un photon) et devient un noyau fils

1. **Spontanée** : aucun agent extérieur ne déclenche la cassure ; elle vient du noyau lui-même.

2. **Aléatoire** : impossible de dire quel noyau, ni à quel instant, va se désintégrer.

3 **Inéluctable** : tôt ou tard, tout noyau instable finit par se désintégrer.

4 **Statistiquement régulière** : sur des milliards de noyaux, la proportion qui se casse chaque seconde est parfaitement constante. C'est la clé de la loi de décroissance (partie 03).

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

On ne peut PAS prédire quand un noyau donné va se désintégrer. Ce que la physique prévoit, c'est le comportement d'un grand nombre de noyaux. Si tu écris « ce noyau se désintégrera dans 30 ans », c'est faux : tu peux seulement dire « la moitié des noyaux de l'échantillon se sera désintégrée ».

04 NOTION 4

Les quatre rayonnements : α, β^-, β^+, γ

Un noyau instable ne se casse pas n'importe comment : la nature a ses quatre façons de faire, notées α (alpha), β (bêta), avec deux variantes β^- et β^+, et γ (gamma). Chaque émission a sa carte d'identité : une nature, une charge, une vitesse et un pouvoir de pénétration. Savoir les distinguer est la compétence n°1 de cette partie.

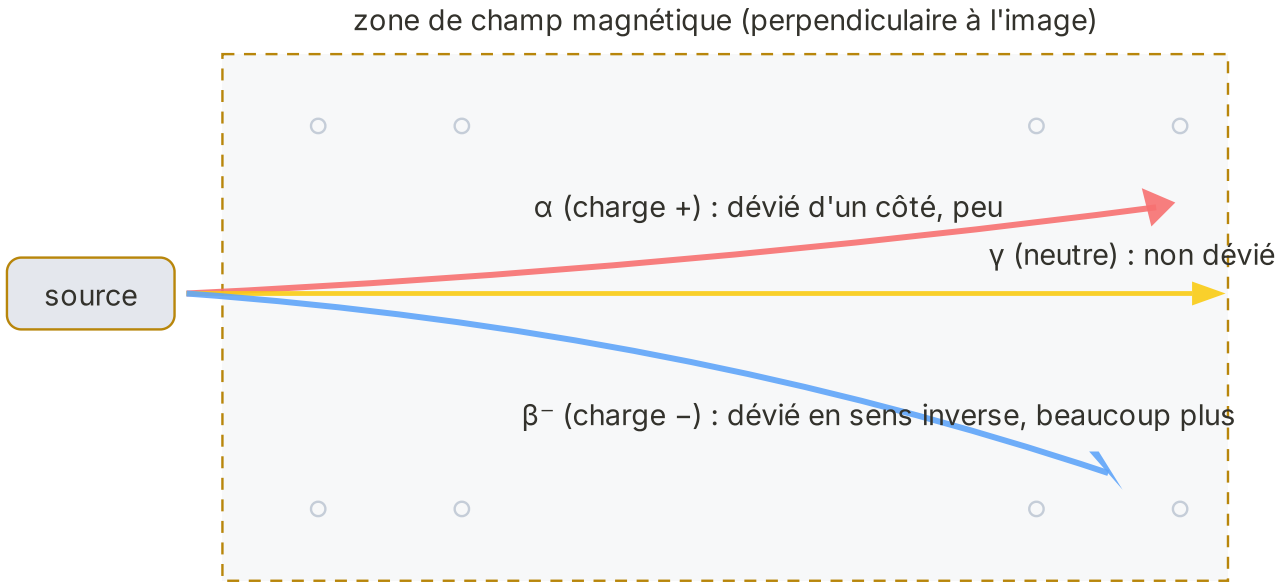
📖 DÉFINITION OFFICIELLE

La particule α est un noyau d'hélium 4 (A = 4, Z = 2), formé de 2 protons et 2 neutrons : sa charge est +2e. La désintégration β^- émet un électron e^- ; la désintégration β^+ émet un positon e^+, l'antiparticule de l'électron. Le rayonnement γ est un photon : une onde électromagnétique très énergétique, sans masse et sans charge électrique.

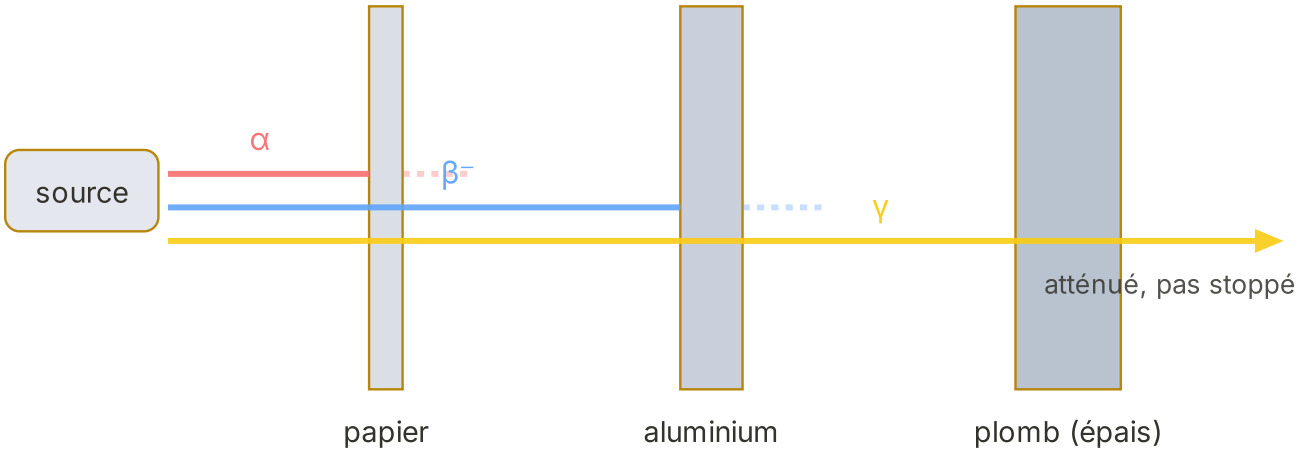
💡 Pour te le représenter : l'α est un boulet de canon (lourd, il s'arrête vite), le β une balle de fusil (légère, plus perforante), et le γ un laser (rien de matériel, il traverse presque tout). Entre les trois, seul l'écran compte : papier, aluminium, plomb.

α = hélium 4 (A = 4, Z = 2) · β^- = électron e^- · β^+ = positon e^+ · γ = photon (ni matière, ni charge)

Retiens cette carte d'identité par cœur : c'est elle qui te permettra d'identifier une émission inconnue dans n'importe quel exercice.



La particule la plus légère (β^-) est la plus déviée ; γ, sans charge, file tout droit.



α : stoppé par le papier · β : stoppé par l'aluminium · γ : seulement atténué par le plomb

1. Si le rayon est dévié légèrement d'un côté dans un champ magnétique, la particule est lourde et positive : c'est un α (charge +2e).

2. Si le rayon est dévié fort, en sens inverse, la particule est légère et négative : c'est un β^- (électron e^-).

3. Si le rayon reste parfaitement rectiligne, la particule n'a pas de charge : c'est un γ (photon) — ou une particule non chargée.

4. En cas de doute, l'écran tranche : arrêté par le papier → α ; arrêté par l'aluminium → β ; seulement atténué par le plomb → γ.

🧪 EXEMPLE TRAVAILLÉ — IDENTIFIER UNE SOURCE MYSTÈRE

Dans un laboratoire de Niamey, une source inconnue émet un rayonnement qui traverse une feuille de papier mais est stoppé par une plaque d'aluminium de quelques millimètres. De quel type de rayonnement s'agit-il ?

1. Le rayonnement traverse le papier : ce n'est donc pas un α, car une simple feuille de papier arrête toutes les particules α.

2. Il est stoppé par quelques millimètres d'aluminium : c'est la signature d'un rayonnement β (β^- ou β^+).

3. Contrôle par élimination : un γ aurait traversé l'aluminium sans peine — il n'est atténué que par une épaisse plaque de plomb.

4. Conclusion : la source émet un rayonnement β. Pour trancher entre β^- et β^+, il faudrait le sens de déviation dans un champ magnétique.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

« Le γ est le plus dangereux » est une demi-vérité : à l'extérieur du corps, oui, il pénètre le plus. Mais une poussière α inhalée dans les poumons (comme le radon !) libère toute son énergie dans quelques cellules : l'α devient alors très dangereux. La dangerosité dépend de la situation, pas seulement du rayonnement.

05 SYNTHÈSE

Exercices et tableau comparatif

Place à l'entraînement : deux exercices complets pour vérifier que tu maîtrises la comptabilité du noyau et l'identification des rayonnements. Fais-les d'abord seul, correction pas à pas ensuite.

✏️ EXERCICE 1 — LA COMPTABILITÉ DU POTASSIUM

Le potassium 40 (A = 40, Z = 19) est un isotope radioactif naturellement présent dans notre alimentation (bananes comprises !). 1) Combien de protons et de neutrons contient son noyau ? 2) Le potassium 39 (A = 39, Z = 19) est son isotope stable : que peut-on dire de leurs deux noyaux ?

1. Lecture des données : A = 40 nucléons et Z = 19 protons.
2. Soustraction : N = A − Z = 40 − 19 = 21 neutrons.
3. Vérification : 19 + 21 = 40 ✓. Le noyau de potassium 40 contient donc 19 protons et 21 neutrons.
4. Comparaison : le potassium 39 a le même Z = 19 mais A = 39 (donc 20 neutrons). Les deux noyaux sont des isotopes : un seul neutron de différence suffit à rendre l'un radioactif et l'autre stable.

✏️ EXERCICE 2 — LE TRIO D'ÉCRANS

Trois écrans sont placés devant une source inconnue : une feuille de papier, une plaque d'aluminium de 5 mm et une plaque de plomb de 5 cm. On observe : le papier arrête le rayonnement R1 ; l'aluminium arrête R2 ; seul le plomb épais atténue nettement R3. Identifie R1, R2 et R3.

1. R1 est arrêté par une simple feuille de papier : c'est le rayonnement α, le moins pénétrant des trois.

2. R2 traverse le papier mais est arrêté par quelques millimètres d'aluminium : c'est un rayonnement β.

3. R3 traverse papier et aluminium et n'est qu'atténué par le plomb épais : c'est le rayonnement γ.

4. Contrôle avec le champ magnétique : R1 serait dévié (charge positive), R2 dévié en sens inverse (charge négative), R3 rectiligne (neutre) ✓.

5. Conclusion : R1 = α, R2 = β^- (ou β^+), R3 = γ. Un même ordre à retenir : papier, aluminium, plomb.

RAYONNEMENT	CARTE D'IDENTITÉ	VITESSE	ARRÊTÉ PAR	CHAMP MAGNÉTIQUE
α	noyau d'hélium 4 (A = 4, Z = 2), charge +2e	≈ 5 % de la vitesse de la lumière (≈ 15 000 km/s)	une feuille de papier, quelques cm d'air	oui, déviation faible
β^-	électron e^-, charge −e	jusqu'à ≈ 99 % de la vitesse de la lumière	plaque d'aluminium de quelques mm	oui, déviation forte, sens opposé à α
β^+	positon e^+, charge +e	comme le β^-	plaque d'aluminium	oui, même sens que α
γ	photon (onde électromagnétique), neutre	vitesse de la lumière : 300 000 km/s	atténué par une épaisse plaque de plomb	non, trajectoire rectiligne

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

QCM 1 — Combien de neutrons contient le noyau de carbone 14 (A = 14, Z = 6) ?

CORRECTION

8. N = A − Z = 14 − 6 = 8. Vérification : 6 + 8 = 14 ✓.

Exercice 2

QCM 2 — Deux isotopes d'un même élément ont…

CORRECTION

B. Des isotopes ont le même numéro atomique Z (même élément) mais des nombres de masse A différents : seul le nombre de neutrons change.

Exercice 3

QCM 3 — La particule α est…

CORRECTION

C. La particule α est un noyau d'hélium 4 (A = 4, Z = 2) : 2 protons et 2 neutrons, charge +2e. C'est pourquoi elle est lourde et facile à arrêter.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Noyau** : A = Z + N ; le carbone 14 (A = 14, Z = 6) contient 6 protons et 8 neutrons.
- ✓ **Isotopes** : même Z, A différent — mêmes propriétés chimiques, stabilité nucléaire différente.
- ✓ **Désintégration** : spontanée, aléatoire pour un noyau seul, parfaitement régulière pour des milliards.
- ✓ **Rayonnements** : α (hélium 4), β^- (électron), β^+ (positon), γ (photon) — du plus facile à arrêter au plus pénétrant.

🎯

Partie 01 terminée !

Les acteurs sont en place : le noyau père, le noyau fils, et les particules α, β, γ. Dans la partie 02, tu apprends la règle du jeu — les lois de conservation de Soddy — pour écrire et équilibrer de vraies équations nucléaires.